

齐鲁工业大学《C++面向对象技术》2022-2023 学年

第一学期期末试卷

姓名: _____ 考场号: _____ 座位号: _____ 得分 _____

(内容:全册 ; 满分 100 分 ; 考试时间 120 分钟)

试卷卷面成绩						课程考 核成绩 占%	平时成 绩占%	课程考 核成绩
题号	一	二	三	四	五	六		
得分								

注意事项:

- 1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息
- 2.请将答案正确填写在答题卡上

一、单选题（本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分）

1. 以下关于类成员访问权限的描述中，正确的是（ ）
 - A. 类的成员默认访问权限是 public
 - B. protected 成员可以被类的所有派生类直接访问
 - C. private 成员只能在类的成员函数中访问
 - D. public 成员不能被类的友元函数访问
2. 关于构造函数的说法，错误的是（ ）
 - A. 构造函数可以重载
 - B. 构造函数不能声明为虚函数
 - C. 无参构造函数在对象创建时自动调用
 - D. 构造函数的返回类型是 void
3. 以下哪项是实现静态多态的方式（ ）
 - A. 虚函数
 - B. 函数重载
 - C. 继承
 - D. 模板
4. 若类 A 是类 B 的公有派生类，则（ ）
 - A. 类 B 的 private 成员在类 A 中不可访问
 - B. 类 B 的 protected 成员在类 A 中不可访问
 - C. 类 A 的对象可以直接访问类 B 的 public 成员
 - D. 类 B 的对象可以赋值给类 A 的对象
5. 关于运算符重载的规则，错误的是（ ）
 - A. 不能重载内置类型的运算符
 - B. 可以重载“.”“::”等特殊运算符
 - C. 重载的运算符参数个数与原运算符一致
 - D. 运算符重载可以是类的成员函数或友元函数

二、多选题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分。每题有 2-4 个正确选项，少选、错选均不得分）

1. 以下关于虚函数的描述中，正确的有（ ）
 - A. 基类中声明为 virtual 的函数，派生类中重写时可省略 virtual 关键字
 - B. 虚函数表（vtable）用于存储虚函数的地址
 - C. 构造函数不能是虚函数，但析构函数建议声明为虚函数
 - D. 纯虚函数没有函数体，包含纯虚函数的类是抽象类
2. 下列关于对象生命周期的描述，正确的有（ ）
 - A. 局部对象在离开作用域时调用析构函数
 - B. 动态分配的对象（new 创建）必须手动调用 delete 释放
 - C. 全局对象在程序结束时调用析构函数
 - D. 拷贝构造函数在对象赋值时被调用
3. 关于继承方式的描述，正确的有（ ）
 - A. 公有继承时，基类 public 成员在派生类中保持 public
 - B. 保护继承时，基类 protected 成员在派生类中变为 private
 - C. 私有继承时，基类 public 成员在派生类中变为 private
 - D. 无论哪种继承方式，基类 private 成员在派生类中均不可直接访问
4. 以下哪些情况需要显式定义拷贝构造函数（ ）
 - A. 类中包含指针成员并指向动态分配的内存
 - B. 类中包含引用类型成员
 - C. 类中包含不能默认拷贝的成员（如文件流对象）
 - D. 类中仅包含基本数据类型成员
5. 关于 this 指针的描述，正确的有（ ）
 - A. this 指针是类的成员函数的隐含参数
 - B. 在静态成员函数中可以使用 this 指针
 - C. this 指针指向当前调用成员函数的对象
 - D. this 指针的类型是类类型的常量指针

三、判断题（本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分。正确填“√”，错误填“×”）

1. 友元函数可以访问类的私有成员，因此破坏了类的封装性。（ ）
2. 派生类的构造函数在调用时，会先调用基类的构造函数。（ ）
3. 静态成员函数可以直接访问类的非静态成员变量。（ ）
4. 多态性仅指动态多态（运行时多态）。（ ）
5. 运算符“=”只能作为类的成员函数重载。（ ）

四、填空题（本大题共 5 小题，每空 3 分，共 15 分）

1. 面向对象程序设计的三大特性是_____、_____和_____。

2. 在 C++ 中，用于实现运行时多态的关键机制是_____函数和_____指针（或引用）。
3. 若类 A 定义了拷贝构造函数，则编译器_____（填“会”或“不会”）生成默认的拷贝构造函数。
4. 抽象类是指包含_____的类，此类不能_____。
5. 当派生类与基类存在同名成员函数时，未使用 virtual 关键字的情况下，通过基类指针调用该函数时会调用_____的成员函数。

五、程序分析题（本大题共 3 小题，每小题 10 分，共 30 分）

1. 分析以下程序的输出结果，并说明原因。

```cpp

**include <iostream>**

```
using namespace std;
class A {
public:
 A() { cout << "A 构造 "; }
 ~A() { cout << "A 析构 "; }
};
class B : public A {
public:
 B() { cout << "B 构造 "; }
 ~B() { cout << "B 析构 "; }
};
int main() {
 B* b = new B();
 delete b;
 return 0;
}
```
```

2. 阅读以下代码，写出程序的输出结果。

```cpp

**include <iostream>**

```
using namespace std;
class Base {
public:
 virtual void func() { cout << "Base::func" << endl; }
};
class Derived : public Base {
public:
 void func() { cout << "Derived::func" << endl; }
};
```

```

int main() {
 Base b;
 Derived d;
 Base* p = &d;
 p->func();
 return 0;
}
...

```

3. 分析以下代码的错误，并说明修改方法。

```

...cpp

```

**include <iostream>**

```

using namespace std;
class Test {
private:
 int x;
public:
 Test(int n) : x(n) {}
 Test operator+(Test t) {
 return Test(x + t.x);
 }
};
int main() {
 Test a(10), b(20);
 Test c = a + b; // 此处报错
 return 0;
}
...

```

## 六、综合应用题（本大题共 1 小题，20 分）

设计一个“动物”类层次结构，要求如下：

- (1) 基类为 Animal，包含纯虚函数 void speak()（表示动物的叫声）和虚函数 void move()（表示动物的移动方式）；
- (2) 派生两个子类：Dog（狗）和 Bird（鸟）；
- (3) Dog 类中，speak()输出“汪汪！”，move()输出“狗用四条腿奔跑”；
- (4) Bird 类中，speak()输出“叽叽！”，move()输出“鸟用翅膀飞翔”；
- (5) 在 main 函数中，创建 Animal 指针数组，分别指向 Dog 和 Bird 对象，通过指针调用 speak()和 move()函数，输出结果。